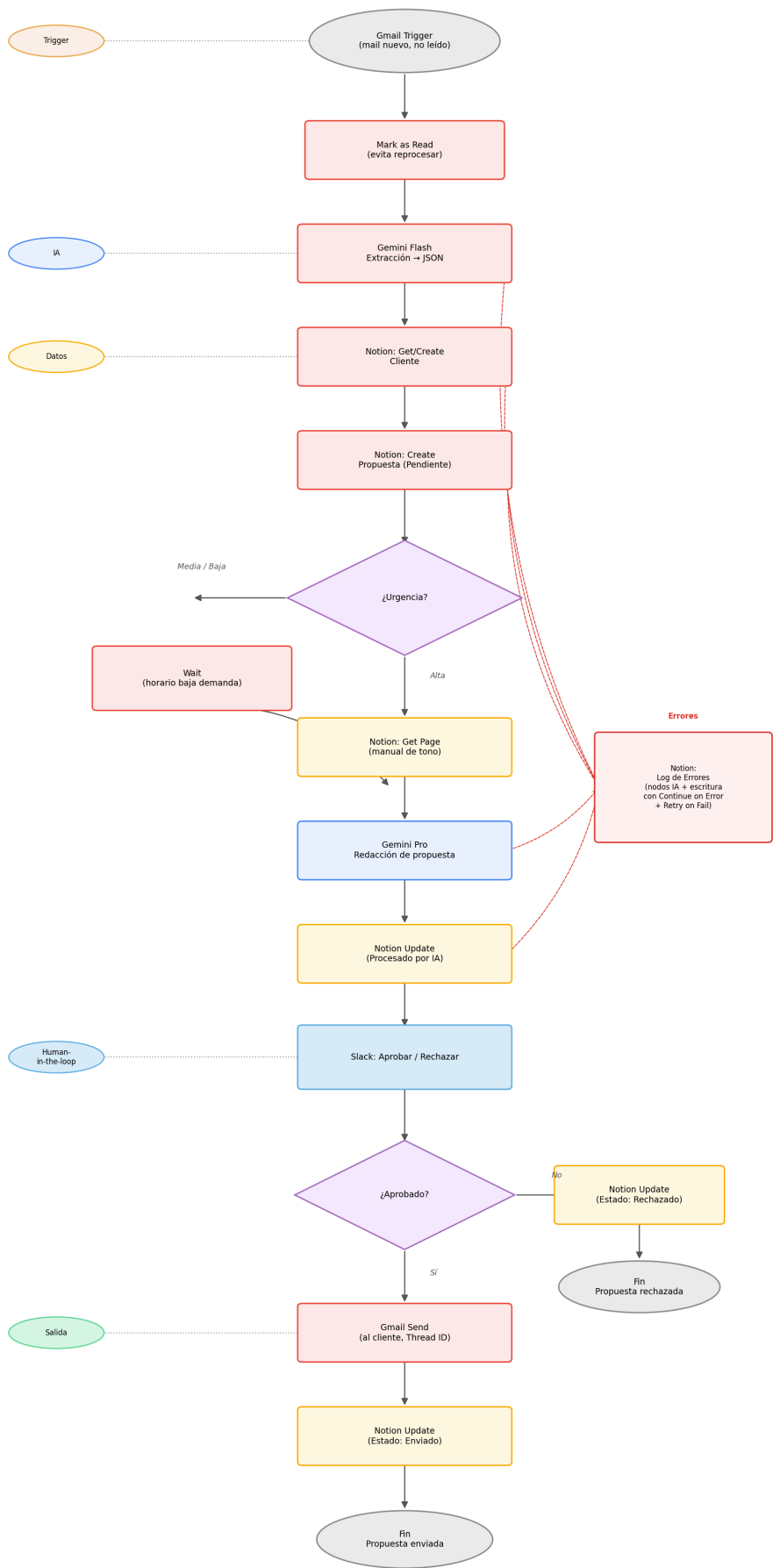


Entregable 1: Mapa de Arquitectura del Sistema

Automatización de Propuestas Comerciales — Agencia de Marketing/Diseño

El siguiente sistema automatiza la generación de propuestas comerciales a partir de pedidos de cotización recibidos por email, combinando una base de datos dinámica en Notion, dos modelos de IA (Gemini Flash y Gemini Pro) para distintas tareas, un mecanismo de procesamiento diferenciado según urgencia (tiempo real vs. Batch API), un punto de aprobación humana, y salida final por email al cliente.

Arquitectura del Sistema — Automatización de Propuestas Comerciales



Componentes del sistema

Componente	Función
Gmail Trigger	Dispara el flujo al llegar un mail de pedido de cotización a la casilla dedicada. Polling cada 5 min, filtrado por label, para evitar el consumo masivo de operaciones innecesarias.
Gemini Flash (extracción)	Modelo liviano y económico: lee el mail en lenguaje natural y devuelve JSON estructurado (empresa, email, descripción, urgencia).
Notion — Clientes/Propuestas	Busca o crea el cliente, y crea el registro de la propuesta con Estado: Pendiente.
Switch por Urgencia	Rutea el flujo: Alta continúa de inmediato hacia la redacción; Media/Baja converge en un nodo Wait antes de continuar.
Gemini Pro (redacción)	Modelo de mayor calidad: redacta la propuesta completa usando el manual de tono de marca como contexto dinámico. Usado tanto por la rama Alta (de inmediato) como por Media/Baja (tras el Wait) — ambas reutilizan la misma cadena de nodos.
Wait — diferimiento Media/Baja	Las propuestas de menor urgencia se pausan hasta un horario de baja demanda antes de reincorporarse a la cadena de redacción, evitando procesar todo en el instante en que llega cada mail. (Nota: el diseño original contemplaba la Batch API de Gemini para un ahorro de costo por lote; se implementó esta versión simplificada por restricciones de tiempo — ver Entregable 3 para el detalle de ambas alternativas).
Slack — Human-in-the-loop	Antes de contactar al cliente, un vendedor humano recibe la propuesta generada y debe Aprobar o Rechazar mediante botones interactivos. El flujo se detiene hasta recibir esa respuesta.
Gmail Send	Envía la propuesta aprobada al cliente, mapeando el Thread ID para mantener la conversación organizada. Si se rechaza, el flujo corta ahí y solo actualiza el Estado a Rechazado, sin contactar al cliente.
Notion — Log de Errores	Los 5 nodos críticos (2 de IA, 3 de escritura en Notion) tienen Continue Using Error Output + Retry on Fail configurado; cualquier fallo (incluso transitorio, como picos de indisponibilidad de la API) se reintenta automáticamente antes de registrarse, en vez de cortar el flujo silenciosamente.

Estado de implementación

El sistema completo está implementado y probado de punta a punta en un único workflow de n8n: extracción, gestión de cliente/propuesta, ruteo por urgencia, redacción, aprobación humana con opción de aceptar o rechazar, envío final y manejo de errores con reintentos automáticos. La diferenciación entre Urgencia Alta y Media/Baja se resolvió mediante un nodo Wait que difiere el procesamiento de los casos no urgentes a un horario de baja demanda, reutilizando exactamente la misma cadena de redacción y aprobación que la rama Alta. Esta es una versión simplificada del diseño original, que contemplaba la Batch API de Gemini para lograr además un ahorro de costo por procesamiento en lote (ver Entregable 3, sección de próximos pasos).